Лабораторная работа №2

Система контроля версий Git

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-02-25

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
Работа: Лабораторная работа №2 - Система контроля версий Git

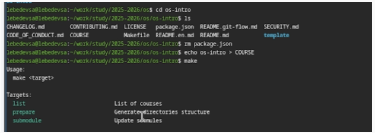
Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Теоретическое введение
2. Цель и задачи работы
3. Базовая настройка Git
4. Генерация ключей (SSH и PGP)
5. Настройка GitHub CLI и подписи коммитов
6. Работа с репозиторием курса
7. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- Студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №2: Изучение и настройка системы контроля версий Git



Теоретическое введение

Система контроля версий (VCS) — инструмент для хранения истории изменений проекта и организации совместной работы. Позволяет фиксировать изменения, возвращаться к старым версиям и отслеживать авторство.

Git является распределённой системой: у каждого участника хранится полная копия. Для безопасной работы с GitHub используются: - **SSH-ключи** — для безопасной аутентификации. - **PGP/GPG-подписи** — для криптографического подтверждения авторства коммитов.

Цель и задачи работы

Цель: Изучение идеологии VCS и освоение практических навыков работы с Git.

Задачи: 1. Создать базовую конфигурацию `git`. 2. Создать ключи SSH и PGP, привязать их к GitHub. 3. Настроить автоматическую подпись коммитов. 4. Авторизоваться через терминал с помощью `gh`. 5. Создать локальный каталог курса по шаблону и отправить файлы на сервер.

Установка ПО и базовая настройка git

Выполнена установка утилит `git` и `gh`. Заданы глобальные параметры: имя пользователя, email, корректный вывод UTF-8 и учет переносов строк (`autocrlf`).

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ git config --global user.name "Lebedev Sergey"
lebedevsa@lebedevsa:~$ git config --global user.email "1032253544@pfur.ru"
lebedevsa@lebedevsa:~$ git config --global core.autocrlf input
lebedevsa@lebedevsa:~$ git config --global core.quotepath false
lebedevsa@lebedevsa:~$ git config --global core.safecrlf warn
lebedevsa@lebedevsa:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

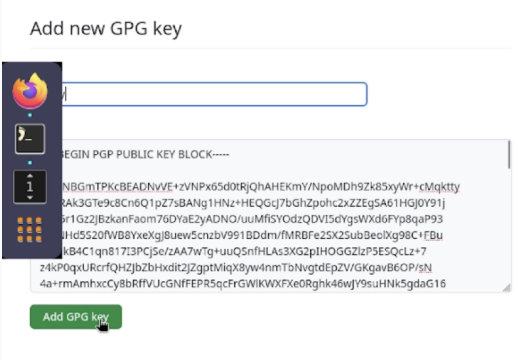
Создание ключей SSH и PGP

Сгенерирован SSH-ключ (RSA 4096 бит) для доступа к серверу, а также создан PGP-ключ для криптографической подписи коммитов.

SSH-ключ:

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/lebedevsa/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/lebedevsa/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/lebedevsa/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/lebedevsa/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/lebedevsa/.ssh/id_rsa.pub
```

PGP-ключ:



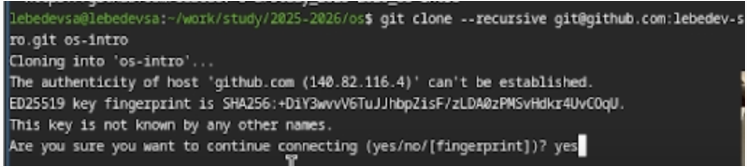
Добавление PGP-ключа и настройка подписи

Выполнен экспорт публичного PGP ключа в GitHub. Включена автоматическая подпись коммитов (`commit.gpgsign`) для подтверждения авторства.

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account?  [Use arrows to move, type to filter]
> /home/lebedevsa/.ssh/id_rsa.pub
  Skip
```

Настройка GitHub CLI (gh)

Выполнена успешная авторизация в утилите gh, что позволяет управлять репозиториями GitHub напрямую из терминала.



Создание репозитория и отправка файлов

Репозиторий курса клонирован на локальную машину на основе шаблона. Удалены лишние файлы, сформирована нужная структура и выполнен `git push` на сервер.

```
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/os-intro$ git add .
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 425e7aa] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/os-intro$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
```

Контрольные вопросы (Кратко)

- **VCS** предназначена для хранения истории и совместной работы. Основные понятия: хранилище (репозиторий), commit, рабочая копия.
- **Git** — это распределённая VCS (у каждого есть полная копия истории), в отличие от централизованных систем (SVN), где история хранится только на сервере.
- **Порядок работы:** получить изменения (`pull`), внести правки, добавить в индекс (`add`), зафиксировать (`commit`), отправить (`push`).

Выводы

Результаты: - Установлены и настроены инструменты `git` и `gh`. - Успешно созданы и привязаны ключи SSH и PGP. - Настроена верификация коммитов (статус Verified). - Создан и синхронизирован репозиторий курса.

Итог: Получены устойчивые практические навыки настройки и работы с Git в связке с GitHub, подготовлено рабочее пространство для всего курса.

Ресурсы

- Документация Git: https://git-scm.com/doc
- GitHub CLI: https://cli.github.com/
- Pandoc: https://pandoc.org/